

Prototipo Funzionante V 1.0 – Già Testato in Contesto Reale

Ric_Facc: L'Accessibilità Diventa Trasparente

Sistema di Valutazione Accessibile con Riconoscimento Facciale a zero impatto hardware. Una piattaforma strategica per il futuro digitale.

Dott. Carlo Santoro | Logopedista e Dottore in Informatica

Una Piattaforma Strategica per l'Inclusione Digitale

Trasformare l'interazione per persone con gravi disabilità motorie senza costi hardware aggiuntivi.



La Sfida Clinica

Garantire autonomia di risposta in contesti valutativi a utenti con mobilità azzerata degli arti superiori, superando la totale dipendenza da intermediari o da hardware altamente costosi.



La Soluzione (Ric_Facc)

Un sistema software proprietario che traduce i movimenti facciali volontari (occhi/bocca) in comandi digitali, usando unicamente la webcam già integrata nel PC tramite reti locali.



Il Valore Aziendale

Un asset tecnologico riutilizzabile, sviluppato internamente, conforme alle normative italiane ed espandibile verso telemedicina, riabilitazione cognitiva e CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).

Oltre le Barriere Motorie: Il Profilo dell'Utente Target

A chi è rivolta la nostra tecnologia?

Paralisi Cerebrale Infantile

Coinvolgimento degli arti superiori
(es. diplegia, tetraplegia spastica)



Distrofie Muscolari

E altre patologie
neuromuscolari progressive



Lesioni Midollari

Traumi cervicali alti
(es. tetraplegie)



Sindrome di Rett

Condizioni con grave
disprassia manuale



Fase Post-Acuta

Pazienti con mobilità residua
limitata temporaneamente al volto



Studenti e pazienti che
non possono utilizzare
tastiera, mouse o
touchscreen, ma che
conservano un controllo
volontario residuo dei
movimenti oro-facciali o
oculari.

Il Gap nelle Soluzioni Attuali

Perché il mercato necessitava di un nuovo approccio

Criteri	Tecnologia Switch Tradizionale	Eye-Tracker Commerciali (es. Tobii)	Quiz Standard (es. Kahoot)	Ric_Facc
Costo Hardware	€500 - €2.000+	€3.000 - €15.000	€0	QUASI ZERO (Usa webcam esistente)
Complessità Setup	Complesso	Molto Complesso	Immediato	Immediato
Autonomia Utente	Media (interazione lenta)	Alta	Nulla (richiede tocco o intermediario umano)	Alta (Totale)
Focus Scolastico	Basso	Basso (generico, non per valutazioni strutturate)	Alto	Altissimo (Progettato ad hoc)

Architettura a Zero Attrito

Elaborazione in tempo reale basata su MediaPipe FaceMesh



L'Interfaccia Studente (PC)

Rilevamento in tempo reale di 468 landmark facciali tramite webcam standard.
Lettura vocale tramite Text-to-Speech.
Nessun hardware extra necessario.



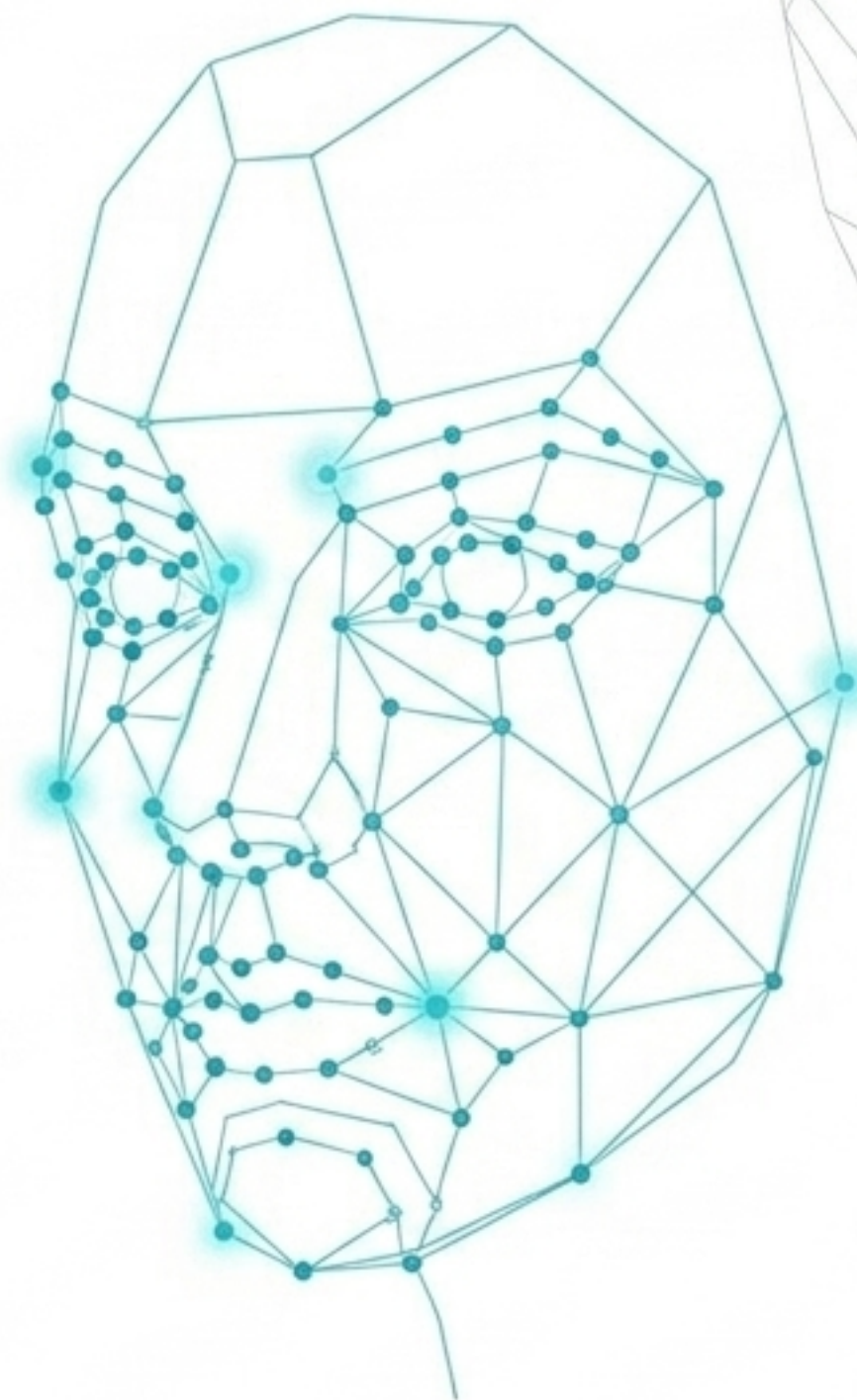
Il Controllo Docente (Tablet/Smartphone)

Dashboard web remota per avviare il quiz, pubblicare domande e monitorare lo stato dello studente.



Il Server Locale (Node.js)

Micro-architettura invisibile (~370 righe di codice) sulla rete Wi-Fi locale. Comunicazione fluida e sicura, zero cloud esterni.



Tradurre il Movimento in Autonomia

Il sistema a Doppia Conferma (Safe Check) per prevenire errori involontari

Step 1: Navigazione (MAR - Mouth Aspect Ratio)

Azione: Apertura intenzionale della bocca (Soglia MAR > 0,17 per 300ms).

Risultato: Scorrimento fluido tra le opzioni (A → B → C → D).



Step 2: Pre-Selezione (EAR - Eye Aspect Ratio)

Azione: Chiusura prolungata degli occhi per 1 secondo (Soglia EAR < 0,13).

Risultato: Attivazione della barra di avanzamento e pre-blocco della risposta. Buffer anti-rumore attivo.



Step 3: Safe Check (Verifica Definitiva)

Azione: Schermata di verifica. Bocca = Conferma definitiva. Occhi = Annulla.

Risultato: Riduzione drastica dei falsi positivi. Selezione garantita al 100% come volontaria.



Sicurezza e Privacy by Design

Nessun dato biometrico lascia la stanza



Elaborazione Locale Esclusiva

I frame video vengono elaborati direttamente nel browser dello studente tramite WebAssembly. Nessuna immagine del volto viene mai salvata o trasmessa a server remoti.



Comunicazione Astratta

Al tablet del docente arrivano esclusivamente coordinate matematiche normalizzate (numeri tra 0 e 1), garantendo totale anonimato.



Rete Chiusa

Il server Node.js opera esclusivamente sulla rete locale (Wi-Fi/LAN dell'edificio). Il sistema è completamente funzionante anche in assenza di connessione Internet.



Verifica Posizione Safe

Il docente vede sul tablet solo rettangoli geometrici astratti (SVG) per correggere l'inquadratura, mai il volto reale dello studente.

Il Cambio di Paradigma: Dalla Mediazione all'Autonomia

La risposta è finalmente e unicamente sua

PRIMA (Il limite della mediazione)



- Lo studente dipende da un operatore/insegnante che legge le opzioni ad alta voce.
- L'operatore deve interpretare segnali corporei spesso deboli e non standardizzati.
- Processo lento, non misurabile oggettivamente e inevitabilmente soggetto ai bias dell'interprete.

DOPO (L'innovazione Ric_Facc)



- Lo studente naviga, seleziona e conferma in totale autonomia.
- Eliminazione assoluta dei filtri umani intermediari.
- Tempi di reazione, accuratezza e metriche oggettive vengono registrate automaticamente per il monitoraggio clinico e la validazione del PEI.

Allineamento ai Framework Normativi

Una tecnologia strutturata per l'inclusione scolastica e sociale

Progetto Ric_Facc

L. 104/1992 (Disabilità)

Favorisce attivamente l'integrazione e l'autonomia dello studente (art. 12, 13) fornendo un accesso diretto alla valutazione.

D.Lgs 66/2017 (Inclusione Scolastica)

Offre uno strumento tecnologico innovativo e misurabile a supporto della stesura e verifica formale del PEI (Piano Educativo Individualizzato).

L. 170/2010 (DSA)

Il sistema Text-to-Speech nativo e l'interfaccia multimodale supportano parallelamente anche studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (es. dislessia).

OMS - ICF

Interviene direttamente sui fattori ambientali (tecnologia assistiva) per abbattere la disabilità funzionale percepita, rispettando lo standard mondiale.

Da Singolo Prodotto a Piattaforma Strategica

Perché investire nello sviluppo interno del know-how

Ric_Facc non è solo un quiz. L'infrastruttura tecnologica sottostante (tracciamento, elaborazione locale, interfaccia remota) è un motore riutilizzabile a costi marginali decrescenti per decine di **applicazioni** ad alto valore.



Roadmap di Sviluppo in 3 Fasi

Una scalabilità misurabile, progressiva e de-rischiata

Fase 1: Consolidamento (0-6 mesi)



- Adozione del prototipo attuale come strumento interno standard.
- Calibrazione personalizzata delle soglie (profilazione utente).
- Dashboard di reportistica storica esportabile (PDF/Excel) per logopedisti.

Fase 2: Espansione Verticale (6-18 mesi)



- Sviluppo di Progressive Web App (PWA) e modalità multi-soggetto.
- Sviluppo di 2-3 moduli verticali (CAA low-cost, screening DSA).
- Avvio partnership cliniche con scuole, IRCCS e strutture riabilitative.

Fase 3: Posizionamento di Mercato (18-36 mesi)



- Sviluppo versione Cloud con autenticazione centralizzata per terapisti.
- Pacchettizzazione per distribuzione esterna (SaaS, licenze ad Asl/Scuole).
- Leadership nazionale in assistive technology proprietaria.

Opportunità di Finanziamento e Sostenibilità

Copertura dei costi di sviluppo attraverso fondi dedicati all'innovazione



Fondi PNRR (Missione 4)

Focus: "Istruzione e Ricerca".
Bandi diretti alla digitalizzazione e all'inclusione profonda nel sistema scolastico italiano.
Perfetta sovrapposizione tematica con il prototipo Ric_Facc.



Bandi INAIL (BRIC)

Focus: Ricerca clinica e tecnologica per la riabilitazione.
Budget elevati a disposizione per la prototipazione e l'adozione di nuovi dispositivi medici e ausili low-cost.



Enti e Fondazioni Private

Focus: Enti come Fondazione Vodafone Italia, Fondazioni Bancarie o Eurac Research, costantemente alla ricerca di progetti tecnologici innovativi con un altissimo e dimostrabile impatto sociale.

Prossimi Passi: La Nostra Opportunità

Trasformare un'intuizione clinica in un vantaggio competitivo

La Proposta Operativa (Cosa chiediamo all'Azienda oggi):

- 1. Riconoscimento Istituzionale:** Adozione ufficiale di Ric_Facc nelle nostre procedure di valutazione interne (sperimentazione pilota di 3-6 mesi).
- 2. Allocazione di Tempo Tecnico:** Dedicare un monte ore per il consolidamento informatico del prototipo a cura del Dott. Santoro.
- 3. Supporto Strategico:** Affiancamento dell'ufficio bandi per la presentazione del progetto a finanziamenti (PNRR, INAIL, ecc.).

“ *La tecnologia non deve adattarsi all'essere umano. È l'essere umano che deve trovare nella tecnologia uno spazio dove essere se stesso.* ”